第 06 讲 晶体结构与对称性复习

材料：课堂转录约 1:29:39（S1）｜复习课/学生报告，教师补充｜主教材 Брандт–Кульбачинский（2005）；Киттель（1978）作对照｜无 PPT｜难度 ★★

> **本讲要点** 这一讲是第 05 讲晶体结构部分的**复习课**：由学生上讲台复述，教师补充和纠错。内容分四块：晶体结构 = 点阵 + 基元；四种晶胞（简单、体心、底心、面心）与节点计数；米勒指数 (hkl) 的定义与算法；点群与五种二维点阵（斜方、矩形、底心矩形、正方、六角）。复习课不引入新公式，重点是把定义、计数和记号用到不出错；下一讲才进入三维点阵、衍射和倒易点阵。

6.1 这一讲的位置：复习课，不是新章节

上一讲已经讲了离子键、金属键、氢键，并开始晶体结构：点阵 + 基元、晶胞/原胞、Wigner–Seitz 胞、平移/旋转/镜面/滑移。这一讲由学生复述这些内容，教师纠正，并补上米勒指数和二维点阵类型。

表 1　复习课的四块内容。它不是新章节，重点在定义、计数和记号。

块	复习内容	课堂形式
晶体结构	点阵 + 基元、平移矢量、晶胞/原胞、Wigner–Seitz	学生复述 + 教师纠错
晶胞类型	简单、体心、底心、面心；节点计数	板书 + 问答
米勒指数	截距 → 倒数 → 通分 → 整数 (hkl)	例题 + 学生轮流回答
点群/二维点阵	点群定义、旋转 $\frac{2}{6}$、镜面 m、五种二维点阵	教师讲授 + 板书

> **俄语小结** Сего́дня — повторе́ние: кристалли́ческая структу́ра, ти́пы ячёек, и́ндексы Ми́ллера, то́чечные гру́ппы и пять ти́пов двуме́рных решёток.

（今天是复习：晶体结构、晶胞类型、米勒指数、点群和五种二维点阵。）

6.2 晶体结构：点阵 + 基元（复习）

核心定义只有一句：**晶体结构 = 点阵 + 基元**。

- **点阵**（кристаллическая решётка / пространственная решётка）：抽象节点的周期集合；节点不必等同于一个真实原子。
- **基元**（базис）：附着在每个节点上的同一组原子及其相对位置。
- **平移矢量**：把点阵映到自身的矢量；三维中任意节点为

$$\boldsymbol{R} = n_1\boldsymbol{a} + n_2\boldsymbol{b} + n_3\boldsymbol{c}, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z} \tag{6.1}$$

由平移矢量围出的平行四边形（二维）或平行六面体（三维）叫**晶胞**。晶胞选法不唯一；平均恰含一个节点的叫**原胞**。

Wigner–Seitz 原胞是另一种构造：选一个节点，连接它与邻居；作各连线的垂直平分线（二维）或过中点的垂直平分面（三维）；围出的区域到该节点比到任何其他节点都近，恰含一个节点。

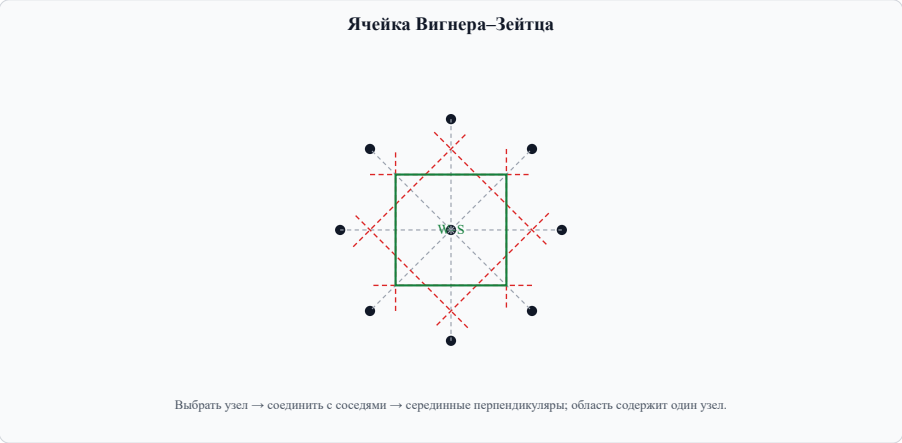


图 1　Wigner–Seitz 原胞的复习（按课堂板书重绘）。选节点、连邻居、作中垂线/中垂面；绿色区域为 Wigner–Seitz 胞。

> Кристалли́ческая структу́ра — э́то решётка плюс базис. Решётка — абстра́ктные то́чки, а базис — то, что накла́дывается на ка́ждый у́зел.

（晶体结构 = 点阵 + 基元。点阵是抽象点，基元是放到每个节点上的内容。）

关键词：**кристалли́ческая структу́ра**（晶体结构）、**ба́зис**（基元）、**яче́йка Ви́гнера–Зе́йтца**（Wigner–Seitz 胞）。

俄语小结　Кристалли́ческая структу́ра = решётка + базис. Узлы́ задаю́тся $\boldsymbol{R} = n_1\boldsymbol{a} + n_2\boldsymbol{b} + n_3\boldsymbol{c}$. Яче́йка Ви́гнера–Зе́йтца стро́ится сере́динными перпендикуля́рами и содержи́т оди́н у́зел.

（晶体结构 = 点阵 + 基元。节点由 $\boldsymbol{R} = n_1\boldsymbol{a} + n_2\boldsymbol{b} + n_3\boldsymbol{c}$ 给出。Wigner–Seitz 胞由中垂线/面构造，含一个节点。）

6.3 四种晶胞与节点计数

晶胞有四种常见类型：

表 2　四种晶胞与每胞节点数。节点数 = 顶点折算 + 面心折算 + 体心。

类型	额外节点	节点/胞	例子
简单（原胞）	无	1	Po
体心	体心 1 个	2	Fe, W
底心	一对相对面心	2	正交底心
面心	六个面心	4	Cu, Al；NaCl 的 Na 子晶格

三维立方晶胞的折算：顶点每个 $1/8$，面心每个 $1/2$，体心 1。所以

$$N_{\text{简单}} = 8\cdot\frac{1}{8} = 1,\quad N_{\text{体心}} = 8\cdot\frac{1}{8} + 1 = 2,\quad N_{\text{面心}} = 8\cdot\frac{1}{8} + 6\cdot\frac{1}{2} = 4 \tag{6.2}$$

$$N_{\text{底心}} = 8\cdot\frac{1}{8} + 2\cdot\frac{1}{2} = 2 \tag{6.3}$$

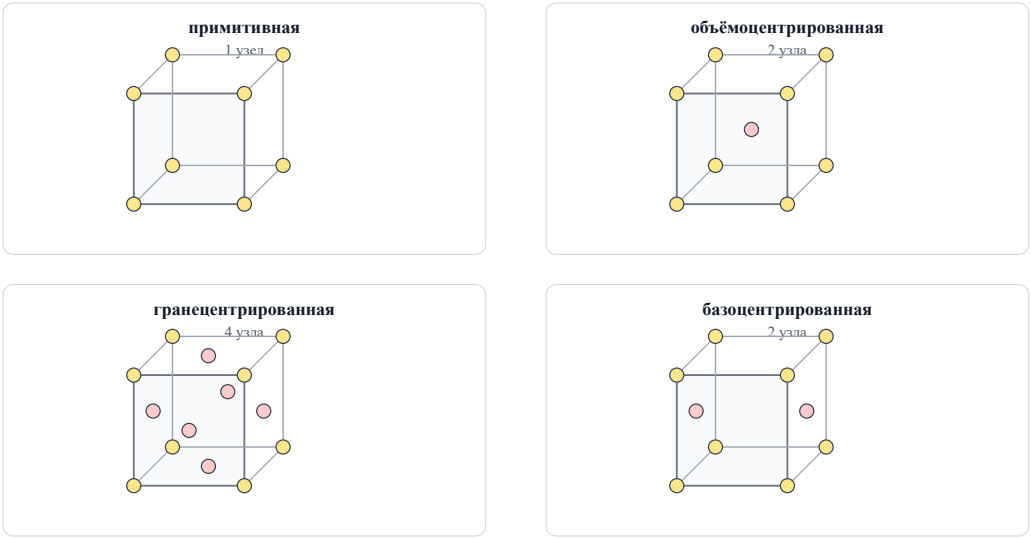


图 2　四种立方晶胞（按课堂板书重绘）。黄色为顶点节点，红色为体心/面心/底心附加节点；节点数分别为 1、2、4、2。

⚠ **易错：** 二维角点由 4 个晶胞共享，每个贡献 $\frac{1}{4}$；三维角点由 8 个晶胞共享，每个贡献 $\frac{1}{8}$。不要把二维的 $\frac{1}{4}$ 直接搬到三维立方晶胞。

> Примити́вная яче́йка содержа́т оди́н у́зел; объёмоцентри́рованная — два; гранецентри́рованная — четы́ре; базоцентри́рованная — два.

（简单晶胞含一个节点；体心两个；面心四个；底心两个。）

关键词：**объёмоцентри́рованная**（体心）、**гранецентри́рованная**（面心）、**базоцентри́рованная**（底心）。

俄语小结　В трёхме́рной куби́ческой яче́йке верши́на даёт 1/8, центр гра́ни — 1/2, центр объёма — 1. Отсю́да: проста́я — 1, объёмоцентри́рованная — 2, гранецентри́рованная — 4, базоцентри́рованная — 2.

（三维立方晶胞：顶点 $\frac{1}{8}$、面心 $\frac{1}{2}$、体心 1。所以简单 1、体心 2、面心 4、底心 2。）

6.4 米勒指数：晶面方向的三个整数

米勒指数描述**晶面族**的方向，用三个整数 (hkl) 表示。步骤：

1. 求晶面与三个晶轴的交点（截距）H, K, N，以基本平移矢量为单位。
2. 取倒数 $\frac{1}{H}, \frac{1}{K}, \frac{1}{N}$。
3. 通分，取分子。
4. 化为最小整数，写成 (hkl)；负指数加横线，如 $(\bar{1}00)$。
5. 若晶面平行于某轴，该轴截距为无穷，对应指数为 0。

表 3　米勒指数的标准例子。(hkl) 描述一组平行晶面，不是某一个具体平面。

晶面	截距	倒数	指数
$x=1$，平行 yz	$1,\infty,\infty$	$1,0,0$	(100)
$x=y=1$，平行 z	$1,1,\infty$	$1,1,0$	(110)
三轴各 1	$1,1,1$	$1,1,1$	(111)
$x=-1$	$-1,\infty,\infty$	$-1,0,0$	$(\bar{1}00)$

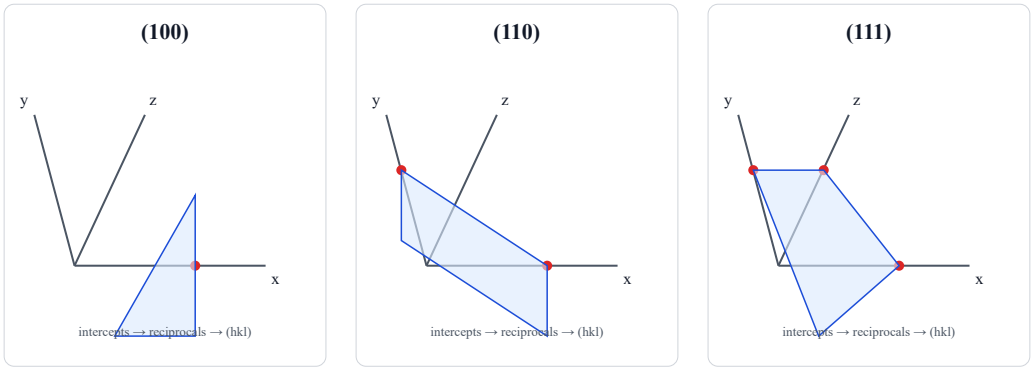


图 3　米勒指数的三个例子（按课堂板书重绘）。红点为截距；蓝色为晶面示意。(100)、(110)、(111) 的方向由截距的倒数决定。

> И́ндексы Ми́ллера определя́ются че́рез обра́тные величи́ны к пересече́ниям с оса́ми. Берём обра́тные величи́ны, приводи́м к о́бщему знамена́телю и оставля́ем чи́слители.

（米勒指数通过晶面与轴交点的倒数定义。取倒数、通分、保留分子。）

关键词：**и́ндексы Ми́ллера**（米勒指数）、**пересече́ние с осью**（截距）、**обра́тная величина́**（倒数）。

俄语小结　И́ндексы Ми́ллера (hkl): берём пересече́ния H,K,N с оса́ми, обра́тные величи́ны, о́бщий знамена́тель и наиме́ньшие це́лые. Пло́скость, паралле́льная оси́, даёт нулево́й и́ндекс.

（米勒指数 (hkl)：取轴截距 H,K,N、倒数、通分、最小整数。平行于某轴的晶面给出零指数。）

6.5 点群与二维点阵

点群（точечная группа）是关于某一点的一组对称变换，变换后晶体与自身重合；与空间群不同，点群不含平移。

允许的旋转轴只有 $n=2,3,4,6$：转角 $2\pi/n$。五重、七重与周期点阵不相容。镜面反射记 m：关于该平面反射后与自身重合。旋转/反射是**操作**，轴/面是**元素**，两者不要混。

二维点阵有五种类型，区别在于基本矢量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的长度/夹角限制，以及特征点群：

表 4　五种二维点阵与特征点群。这里说的是二维平面点群，不是三维空间群。

二维点阵	限制	点群	备注
斜方（косоугольная）	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert\neq\lvert\boldsymbol{b}\rvert$，$\varphi$ 任意	2	无镜面 m
矩形（прямоугольная）	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert\neq\lvert\boldsymbol{b}\rvert$，$\varphi=90^\circ$	$2mm$	有两条镜面
底心矩形	矩形 + 底心	$2mm$	带底心
正方（квадратная）	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert=\lvert\boldsymbol{b}\rvert$，$\varphi=90^\circ$	$4mm$	四重轴
六角（гексагональная）	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert=\lvert\boldsymbol{b}\rvert$，$\varphi=120^\circ$	$6mm$	六重轴

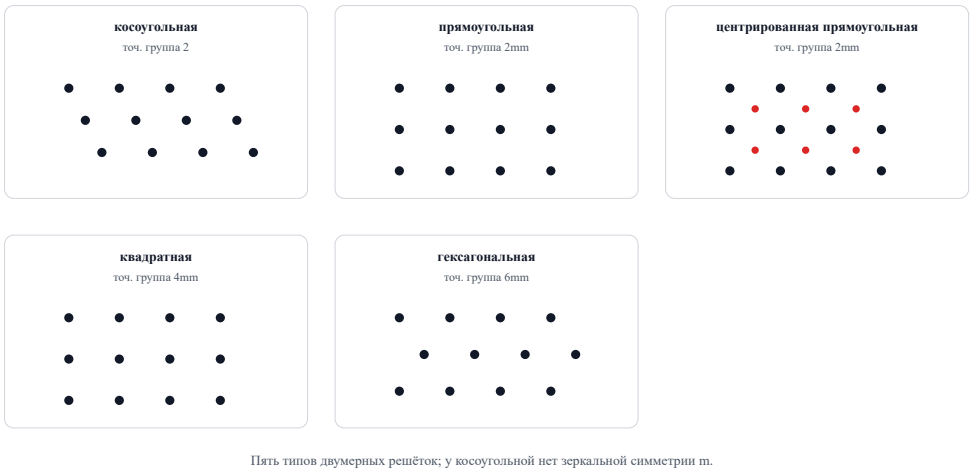


图 4　五种二维点阵（按课堂板书重绘）。黑点为点阵节点；底心矩形多出红色底心点。斜方只有二重旋转，没有镜面 m。

> ⚠ **易错：** $2mm$、$4mm$、$6mm$ 是二维点群记号，不是三维空间群；不要把它们直接套到三维晶体。斜方点阵没有镜面 m，不要因为它是二维点阵就默认有 m。

> То́чечная гру́ппа — э́то совоку́пность симметри́чных преобразова́ний относи́тельно како́й-либо то́чки, в результа́те кото́рых криста́лл перехо́дит сам в себя́.

（点群是关于某一点的一组对称变换，变换后晶体与自身重合。）

关键词：**то́чечная гру́ппа**（点群）、**ось симме́трии**（对称轴）、**пло́скость зерка́льного отраже́ния**（镜面）。

俄语小结　То́чечная гру́ппа не содержа́т трансля́ций. Враще́ния — то́лько $n = 2, 3, 4, 6$; зерка́льная пло́скость обознача́ется m. Пять ти́пов двуме́рных решёток: косоуго́льная (2), прямоугольная и центри́рованная прямоугольная ($2mm$), квадра́тная ($4mm$), гексагона́льная ($6mm$).
（点群不含平移。旋转只允许 $n = 2, 3, 4, 6$；镜面记 m。五种二维点阵：斜方（2）、矩形/底心矩形（2mm）、正方（4mm）、六角（6mm）。）

6.6 下次课预告：三维点阵、衍射、倒易点阵

下次课先把二维复习推到三维点阵，然后讲衍射，并由衍射引出倒易点阵。倒易点阵后面会大量用于描述晶体中的原子运动（声子）和半导体中的电子；它是后续章节的核心工具。

> В сле́дующий раз — трёхме́рные решётки и дифра́кция, а из дифра́кции вы́ведем поня́тие обра́тной решётки.

（下次讲三维点阵和衍射，并由衍射引出倒易点阵。）

俄语小结　Сле́дующая те́ма — трёхме́рные решётки, дифра́кция и обра́тная решётка. Обра́тная решётка пона́добится для описа́ния фоно́нов и электро́нов.

（下一主题：三维点阵、衍射、倒易点阵。倒易点阵将用于描述声子和电子。）

6.7 本讲术语库

本讲共 51 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 晶体结构复习：点阵、基元、晶胞

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
晶体	**криста́лл**	〔讲解〕 理想晶体；本讲复习其周期结构。	T-9327	S1 09:01
晶体结构	**кристалли́ческая структу́ра**	〔讲解〕 点阵 + 基元；不是抽象点阵本身。	T-9328	S1 09:01
晶格／晶体点阵	**кристалли́ческая решётка**	〔讲解〕 抽象节点的周期集合；节点不等同原子。	T-9329	S1 10:39
空间点阵	простра́нственная решётка	〔讲解〕 与晶体点阵同义的抽象空间点阵。	T-9330	S1 10:39
基元	**ба́зис**	〔讲解〕 每个节点上重复的原子组及相对位置。	T-9331	S1 11:50
点阵节点	**у́зел решётки**	〔讲解〕 点阵的抽象点；不是必然对应一个原子。	T-9332	S1 29:35
平移矢量	**ве́ктор трансля́ции**	〔讲解〕 把点阵映到自身的平移。	T-9333	S1 10:53
基本平移矢量	**основны́е ве́кторы трансля́ции**	〔讲解〕 a、b、c；生成点阵的基本平移矢量。	T-9334	S1 10:53
晶胞（单位晶胞）	**элемента́рная яче́йка**	〔讲解〕 平移矢量围出的胞；可含多个节点。	T-9337	S1 11:14
原胞	**примити́вная яче́йка**	〔讲解〕 平均恰含一个节点的晶胞。	T-9338	S1 11:26
维格纳–赛茨原胞	**яче́йка Ви́гнера–Зе́йтца**	〔讲解〕 中垂线/中垂面围出的最近点区域；恰含一个节点。	T-9342	S1 11:26
垂直平分线	сере́динный перпендикуля́р	〔讲解〕 二维 Wigner–Seitz 构造的边界。	T-9343	S1 24:56
每晶胞的节点数	**число́ у́злов на яче́йку**	〔讲解〕 二维角点 1/4、三维角点 1/8 的折算。	T-9339	S1 36:01

2. 四种晶胞与节点计数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
简单（原胞）晶胞	**примити́вная (проста́я) яче́йка**	〔讲解〕 每胞 1 个节点；原子在顶点。	T-3128	S1 36:01
体心晶胞	**объёмоцентри́рованная яче́йка**	〔讲解〕 每胞 2 个节点；体心加一个。	T-3129	S1 36:29
底心晶胞	**базоцентри́рованная яче́йка**	〔讲解〕 每胞 2 个节点；一对相对面心。	T-3130	S1 37:43
面心晶胞	**гранецентри́рованная яче́йка**	〔讲解〕 每胞 4 个节点；六个面心折算。	T-3131	S1 39:43
立方晶胞	**куби́ческая яче́йка**	〔讲解〕 四种类型都可在立方晶胞上举例。	T-3132	S1 40:43
面心	центр гра́ни	〔讲解〕 面心节点贡献 1/2。	T-3133	S1 41:33
体心	центр объёма	〔讲解〕 体心节点贡献 1。	T-3134	S1 41:19

3. 米勒指数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
米勒指数	**и́ндексы Ми́ллера**	〔讲解〕 晶面方向的三个整数 (hkl)。	T-9368	S1 54:21
晶面	**кристаллографи́ческая пло́скость**	〔讲解〕 被指数描述方向的晶面；描述的是晶面族。	T-9369	S1 54:21
晶向	кристаллографи́ческое направле́ние	〔预告〕 与晶面指数相区别的晶向记号。	T-9370	S1 54:21
晶体坐标系	**кристаллографи́ческая систе́ма координа́т**	〔讲解〕 由基本平移矢量构成。	T-3135	S1 54:35
与轴的交点（截距）	**пересече́ние с осью**	〔讲解〕 H、K、N；以平移矢量为单位。	T-3136	S1 55:40
倒数	**обра́тная величина́**	〔讲解〕 1/H、1/K、1/N。	T-3137	S1 56:44
公分母	**о́бщий знамена́тель**	〔讲解〕 通分后取分子。	T-3138	S1 57:33
分子	числи́тель	〔讲解〕 通分后保留的整数。	T-3139	S1 57:47
最小整数指数	**наиме́ньшие це́лые и́ндексы**	〔讲解〕 化为互质整数。	T-3140	S1 58:22

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
负指数	отрица́тельный и́ндекс	〔讲解〕 加横线，如 (1̄00)。	T-3141	S1 1:02:35
晶面族	семе́йство плоскосте́й	〔补充〕 (hkl) 描述一组平行晶面。	T-3142	S1 1:00:41

4. 点群与二维点阵类型

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
点群	**то́чечная гру́ппа**	〔讲解〕 关于某点的对称变换集合。	T-3143	S1 1:04:25
空间群	пространственная гру́ппа	〔提及〕 含平移的完整对称群；本讲只作对照。	T-3144	S1 1:04:41
对称变换	**симметри́чное преобразова́ние**	〔讲解〕 变换后晶体与自身重合。	T-3145	S1 1:06:11
旋转	**поворо́т**	〔讲解〕 绕轴转 2π/n。	T-3146	S1 1:10:30
对称轴／旋转轴	**ось симме́трии / ось враще́ния**	〔讲解〕 旋转所绕的轴；是对称元素。	T-9351	S1 1:13:25
旋转轴的重数	**поря́док о́си симме́трии**	〔讲解〕 n 重轴：转角 2π/n。	T-9352	S1 1:14:53
镜面对称性	**зерка́льная симме́трия**	〔讲解〕 关于平面反射后与自身重合。	T-9358	S1 1:15:32
镜面	**пло́скость зерка́льного отраже́ния**	〔讲解〕 镜面对称元素，记 m。	T-9359	S1 1:15:32
反射	отраже́ние	〔讲解〕 镜面反射操作。	T-9360	S1 1:15:48
对称操作	**опера́ция симме́трии**	〔讲解〕 旋转、反射等动作；与元素区分。	T-9363	S1 1:12:47
对称元素	**элеме́нт симме́трии**	〔讲解〕 轴、面等几何元素；与操作区分。	T-9364	S1 1:12:47
二维点阵	**двуме́рная решётка**	〔讲解〕 本讲复习五种二维类型。	T-3147	S1 1:17:00
斜方点阵	**косоуго́льная решётка**	〔讲解〕 只有二重旋转；无镜面 m。	T-3148	S1 1:20:32
矩形点阵	**прямоуго́льная решётка**	〔讲解〕 点群 2mm。	T-3149	S1 1:20:24
底心矩形点阵	**центри́рованная прямоугольная решётка**	〔讲解〕 点群 2mm；带底心。	T-3150	S1 1:20:24
正方点阵	**квадра́тная решётка**	〔讲解〕 点群 4mm。	T-3151	S1 1:21:15
六角点阵	**гексагона́льная решётка**	〔讲解〕 点群 6mm。	T-3152	S1 1:21:32

5. 下次课预告

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
三维点阵	трёхмерная решётка	〔预告〕 下次课补三维点阵。	T-3153	S1 1:25:15
衍射	**дифра́кция**	〔预告〕 由衍射引出倒易点阵。	T-9371	S1 1:25:15
倒易点阵	**обра́тная решётка**	〔预告〕 后续描述原子/电子运动的核心工具。	T-9372	S1 1:25:15

易混术语与听力纠错

- **кристаллическая решётка / базис** — 点阵是抽象节点的周期集合；基元是每个节点上重复的原子组。晶体结构 = 点阵 + 基元，不能只看其中一个。
- **элементарная ячейка / примитивная ячейка** — 晶胞可以含多个节点；原胞平均恰含一个节点。原胞不一定只含一个原子（基元可含多个原子）。
- **объёмоцентрированная / гранецентрированная / базоцентрированная** — 体心：体心一个节点；面心：六个面心折算为 3 个；底心：一对相对面心折算为 1 个。节点数分别为 2、4、2。
- **индексы Миллера / индексы направления** — 晶面用 (hkl)（圆括号）；晶向用 [uvw]（方括号）。两者不是同一套记号。
- **точечная группа / пространственная группа** — 点群不含平移，描述绕固定点的方向对称；空间群含平移，描述整个晶体结构。

- **операция симметрии / элемент симметрии** — 旋转、反射是操作；轴、镜面是元素。不要把“旋转”说成“轴”。
- **2mm / 4mm / 6mm** — 二维点群的记号，分别对应矩形、正方、六角点阵；不是三维空间群，也不能直接套到三维晶体。
- **косоугольная решётка** — 斜方点阵只有二重旋转，没有镜面 m；不要因为它是二维点阵就默认有 m。
- **индексы (hkl) / семейство плоскостей** — (hkl) 描述一组平行晶面, 不是某一个具体平面；(nh,nk,nl) 与 (hkl) 是同一族。
- **вершина / центр грани / центр объёма** — 三维立方晶胞中顶点贡献 1/8、面心 1/2、体心 1；二维角点是 1/4，不能混用。

6.8 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Кристаллическая структура содержит решётку и базис.	晶体结构包含点阵和基元。	复习定义	S1 10:39；校订摘录
Что такое примитивная ячейка?	什么是原胞?	提问/定义	S1 11:26；转录摘录
Ячейка Вигнера–Зейтца содержит один узел.	Wigner–Seitz 胞含一个节点。	定义	S1 33:01；校订摘录
Виды элементарных ячеек: примитивная, объёмоцентрированная, базоцентрированная, гранецентрированная.	晶胞有四种：简单、体心、底心、面心。	分类	S1 35:30；校订摘录
Примитивная ячейка содержит один узел.	简单晶胞含一个节点。	计数	S1 36:01；校订摘录
Объёмоцентрированная — два узла.	体心晶胞有两个节点。	计数	S1 37:16；校订摘录
Гранецентрированная — четыре.	面心晶胞有四个。	计数	S1 39:56；校订摘录
На примере кубической ячейки…	以立方晶胞为例……	举例	S1 40:43；转录摘录
Индексы Миллера определяются через обратные величины.	米勒指数通过倒数定义。	定义	S1 54:21；校订摘录
Берём обратные величины к intercepts.	对截距取倒数。	步骤	S1 56:44；校订摘录
Приводим к общему знаменателю.	通分。	步骤	S1 57:33；校订摘录
Оставляем числители.	保留分子。	步骤	S1 57:47；校订摘录
Если плоскость параллельна оси, индекс равен нулю.	若晶面平行于某轴，指数为零。	规则	S1 56:23；校订摘录
Точечная группа — совокупность преобразований относительно точки.	点群是关于某点的变换集合。	定义	S1 1:06:11；校订摘录
Возможны повороты 2, 3, 4, 6 порядка.	允许二、三、四、六重旋转。	分类/限制	S1 1:14:53；校订摘录
Пятый и седьмой порядки несовместимы с решёткой.	五重、七重与点阵不相容。	限制	S1 1:15:11；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Зеркальное отражение обозначается m.	镜面反射记作 m。	记号	S1 1:15:32；校订摘录
Пять типов двумерных решёток.	二维点阵有五种。	分类	S1 1:20:08；校订摘录
У косоугольной нет зеркальной симметрии.	斜方点阵没有镜面对称。	对比	S1 1:27:40；校订摘录
В следующий раз — трёхмерные решётки и дифракция.	下次讲三维点阵和衍射。	预告	S1 1:25:15；校订摘录
Обратная решётка будет использоваться при описании атомов и электронов.	倒易点阵将用于描述原子和电子。	预告	S1 1:25:15；校订摘录
Вопросы есть?	有问题吗?	收尾/确认	S1 1:29:02；转录摘录
На этом сегодня всё.	今天就到这里。	收尾	S1 1:25:25；转录摘录
Давайте сделаем пятиминутный перерыв.	休息五分钟。	课堂管理	S1 43:46；转录摘录
Все пишут?	都在写吗?	课堂管理	S1 23:48；转录摘录
Пишите конспект.	写笔记。	课堂管理	S1 17:35；转录摘录
Это надо по памяти.	这要凭记忆。	要求	S1 15:04；校订摘录
Что соответствует кристаллической решётке?	什么与晶格对应?	提问	S1 13:43；转录摘录
Как построить примитивную ячейку?	怎样构造原胞?	提问	S1 13:43；校订摘录
Основные векторы трансляции задают решётку.	基本平移矢量给出点阵。	定义	S1 10:53；校订摘录
Узел — это не обязательно атом.	节点不一定是一个原子。	纠错/强调	S1 29:35；校订摘录

俄语小结 Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

6.9 自测与答案

1. **晶体结构由哪两部分组成？点阵节点和原子是什么关系？** 点阵 + 基元。节点是抽象点，不必等同于一个真实原子；基元是每个节点上重复的原子组。
2. **四种晶胞每胞各含几个节点？三维立方晶胞的顶点/面心/体心如何折算？** 简单 1、体心 2、底心 2、面心 4。顶点 $\frac{1}{8}$、面心 $\frac{1}{2}$、体心 1。
3. **写出米勒指数的步骤，并给出 (100)、(110)、(111) 的截距。** 截距 → 倒数 → 通分 → 最小整数。(100)：$1, \infty, \infty$；(110)：$1, 1, \infty$；(111)：$1, 1, 1$。
4. **点群和空间群的区别是什么？周期点阵允许哪些旋转轴？** 点群不含平移，描述绕固定点的方向对称；空间群含平移。旋转只允许 $n = 2, 3, 4, 6$。
5. **五种二维点阵各对应什么点群？哪种没有镜面 m？** 斜方 2；矩形/底心矩形 2mm；正方 4mm；六角 6mm。斜方没有镜面 m。

6. **为什么五重、七重旋转与周期点阵不相容？**周期点阵要求旋转后节点仍落在点阵上；五重/七重旋转会产生无法用整数平移重合的节点，与平移周期性矛盾（准晶例外）。

6.10 核实记录

表 5　本讲核实记录。复习课以标准定义为准；学生口述与 ASR 不一致处按标准写。

疑问	结论	渠道
角点折算	二维 $\frac{1}{4}$；三维 $\frac{1}{8}$	标准计数
面心/体心节点	面心 4；体心 2；底心 2	标准计数
米勒指数	截距倒数通分取最小整数	标准晶体学
旋转轴限制	周期点阵允许 1,2,3,4,6；五重/七重不允许	晶体学限制
二维点阵	斜方、矩形、底心矩形、正方、六角	标准 Bravais
点群记号	2mm/4mm/6mm 为二维点群	标准平面点群

> ⚠ **仍存疑：** ① 本讲是学生报告/复习课，ASR 的说话人编号与板书符号损坏严重，正文按标准晶体学重建，不逐句还原学生原话；② 米勒指数练习中部分截距/答案被 ASR 拆成单个数字，正文只保留标准例子；③ 二维点群记号中的 `2nm`、`мирс` 等片段无法确认，正文按 2mm/4mm/6mm 解释；④ 没有原始音频，公式与定义只到“按标准内容重建”的强度。

本讲依据：第 06 讲课堂转录（S1，约 1:29:39）；校订范围与排除记录见 `02-整理稿/第 06 讲/第 06 讲-校订转录与中文翻译.md`。课堂没有 PPT，所有图按讲解重绘。